

Correction Séance 28

1. La série triée par ordre croissant est : 7; 12; 20; 23; 25; 28.

La série contient 6 valeurs.

Pour trouver le rang de Q_3 , on calcule les trois quarts de 6 qui vaut $\frac{3 \times 6}{4} = 4,5$.

On arrondit à l'entier supérieur qui vaut 5.

Le troisième quartile est donc la valeur de rang 5 de la série classée : $Q_3 = 25$.

La bonne réponse est la réponse **E**.

2. La somme des probabilités doit être égale à 1.

Comme $0,3 = \frac{3}{10}$, on a :

$$x = 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} \right)$$

$$x = 1 - \left(\frac{5}{30} + \frac{9}{30} + \frac{6}{30} \right)$$

$$x = 1 - \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. On reconnaît la droite grâce à son ordonnée à l'origine ($-9 < 0$) et son coefficient directeur ($4 > 0$).

Il s'agit de la droite coupant l'axe des ordonnées en-dessous de l'axe des abscisses et qui monte.

Il s'agit de la droite **D₄**.

La bonne réponse est la réponse **C**.

4. À partir des évolutions en pourcentage, on déduit les coefficients multiplicateurs :

On note $CM_1 = 1 + \frac{50}{100} = 1,5$ et $CM_2 = 1 - \frac{40}{100} = 0,6$.

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM = CM_1 \times CM_2 = 1,5 \times 0,6 = 0,9$$

Or, multiplier par 0,9 revient à avoir **une réduction de 10 %**.

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. L'équation $-8x^2 + 4x - 1 = -1$ s'écrit $-8x^2 + 4x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(-8x + 4) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{-4}{-8} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{1}{2}$.

$$\mathcal{S} = \left\{ 0; \frac{1}{2} \right\}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

6. De la relation $8z - 7c = 5$, on déduit en ajoutant $-8z$ dans chaque membre : $-7c = 5 - 8z$

Puis, en divisant par -7 , on obtient : $c = \frac{5 - 8z}{-7}$ que l'on peut écrire également : **$c = \frac{-5 + 8z}{7}$** .

La bonne réponse est la réponse **B**.